

Validação de Acessos no Simulador 8085

1. Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo a implementação de um sistema de **validação de acessos e controlo do número de entradas** num determinado espaço, utilizando programação em Assembly para o microprocessador 8085.

2. Objetivos Específicos

Pretende-se implementar uma aplicação de controlo de acessos em que:

- Existem **6 utilizadores possíveis**;
- Cada utilizador é identificado por **1 dígito**;
- Cada utilizador possui uma **password de 1 dígito**;
- Os utilizadores e respetivas passwords devem estar previamente armazenados numa zona de memória de dados.

O relatório deverá conter o mapa de memória, identificando claramente os endereços utilizados para:

- Definição dos utilizadores;
- Definição das passwords;
- Variáveis auxiliares utilizadas pelo programa.

3. Funcionamento Pretendido

Inicialmente, o programa deverá apresentar no display a mensagem: **“BEM VINDO”**

O sistema ficará em espera até que seja premida a tecla: **“D”**

Após isso, o programa deverá executar a seguinte sequência:

Etapa 1 — Pedido de Utilizador

O display deverá apresentar: **“UTILIZADOR?”**

O sistema aguarda a introdução do identificador do utilizador.

Etapa 2 — Apresentação do Utilizador

Após a introdução do utilizador, deverá ser apresentado: **“UTILIZADOR=X”**
em que:

- X representa o número do utilizador introduzido.

Etapa 3 — Validação do Utilizador

Se o **UTILIZADOR** for válido:

O sistema deverá:

- Pedir a password na segunda linha do display;
- Validar a password introduzida.

Se a password for válida:

O display deverá mostrar: **“PASS VALIDA”**

Se a password for inválida:

O display deverá mostrar: **“INVALIDA”**

durante 2 segundos e voltar a pedir a password.

Se o **UTILIZADOR** não for válido:

O display deverá mostrar: **“ERRO UTIL.”**

durante 2 segundos e voltar a pedir o utilizador.

Etapa 4 — Controlo de Ocupação

O sistema deverá controlar o número de utilizadores presentes no espaço.

Quando estiverem **4 utilizadores no espaço**, o display deverá apresentar: **“ESPACO CHEIO”** e o sistema não deverá permitir novas entradas.

Novas entradas só voltarão a ser permitidas após ser premida a tecla: **“F”**

4. Níveis de Implementação

Nível 1 — Implementação Base

O programa deverá:

- Implementar corretamente a validação de utilizadores;
- Implementar corretamente a validação de passwords;
- Mostrar todas as mensagens solicitadas;
- Controlar corretamente o limite de ocupação;
- Funcionar corretamente no simulador 8085.

Nível 2 — Implementação Avançada

Além dos requisitos do Nível 1, o programa deverá incluir funcionalidades adicionais, tais como:

- Contador de entradas e saídas;
- Registo do último utilizador autenticado;
- Alteração dinâmica de passwords;
- Utilização de sub-rotinas modulares;
- Utilização de interrupções;
- Temporizações otimizadas;
- Melhorias na interface do display;
- Outras funcionalidades adicionais propostas pelo aluno e aprovadas pela docente.

5. Validação do Trabalho

O programa será validado pela docente durante a defesa do trabalho.

A validação consiste na demonstração do programa a funcionar corretamente no simulador do 8085.

6. Relatório

Após a validação do trabalho, deverá ser entregue um relatório contendo obrigatoriamente:

- Identificação do(s) aluno(s);
 - Objetivo do trabalho;
 - Descrição geral do funcionamento do sistema;
 - Mapa de memória;
 - Algoritmo;
 - Fluxograma;
 - Listagem completa do programa Assembly;
 - Comentários explicativos ao código;
 - Conclusão.
-

7. Critérios de Avaliação

Avaliação — Nível 1

Critério	Percentagem
Funcionamento correto da validação de acessos	35%
Validação de passwords	20%
Controlo correto da ocupação do espaço	15%
Organização e estrutura do código	10%
Utilização correta das instruções do 8085	10%
Relatório técnico	10%

Classificação máxima do Nível 1: 14 valores

Avaliação — Nível 2

Critério	Percentagem
Funcionamento completo do sistema	25%
Funcionalidades adicionais implementadas	30%
Organização modular e qualidade do código	15%
Utilização eficiente de memória/sub-rotinas	10%
Robustez e tratamento de erros	10%
Relatório técnico	10%

Classificação máxima do Nível 2: 20 valores

8. Datas de Entrega do Relatório

O relatório deverá ser entregue após a validação do trabalho a funcionar no simulador.

Época	Data de entrega
Época de Frequência	5 de junho
Época Normal de Exame	18 de junho
Época de Recurso de Exame	3 de julho

9. Observações

- A defesa do trabalho é obrigatória;
- A entrega do relatório só será considerada válida após a demonstração do programa em funcionamento no simulador do 8085;
- Trabalhos copiados serão anulados;
- A docente poderá colocar questões orais sobre o funcionamento do código durante a defesa.